Regre_lineal5k

November 7, 2026

[1]:
```
import pandas as pd

datos = pd.read_csv("5k.csv")
```

[2]:
```
datos.head()
```

[2]:

	km_semanales	tiempo_5k_min
0	6	42.7
1	28	26.4
2	24	27.9
3	18	29.9
4	17	33.9

[4]:
```
datos.head(7)
```

[4]:

	km_semanales	tiempo_5k_min
0	6	42.7
1	28	26.4
2	24	27.9
3	18	29.9
4	17	33.9
5	31	28.9
6	6	37.0

[5]:
```
datos.shape
```

[5]: (60, 2)

[6]:
```
datos.describe()
```

[6]:

	km_semanales	tiempo_5k_min
count	60.000000	60.000000
mean	20.300000	30.883333
std	8.836174	4.365705
min	5.000000	24.400000
25%	14.250000	27.575000
50%	20.500000	30.050000
75%	28.000000	33.825000

```
max        35.000000       42.700000
```

[7]:
```
datos.isnull().sum()
```

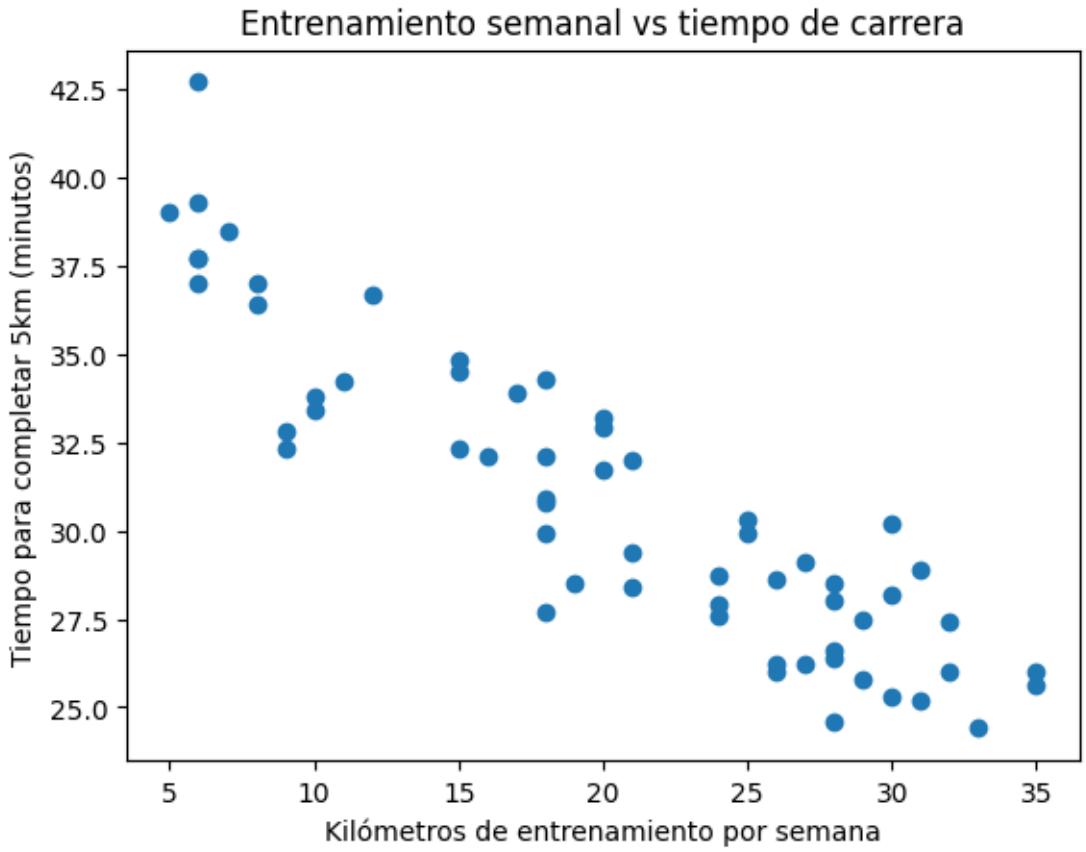
[7]:
```
km_semanales     0
tiempo_5k_min    0
dtype: int64
```

[8]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
```

[9]:
```
plt.scatter(datos["km_semanales"],datos["tiempo_5k_min"])

plt.xlabel("Kilómetros de entrenamiento por semana")
plt.ylabel("Tiempo para completar 5km (minutos)")
plt.title("Entrenamiento semanal vs tiempo de carrera")

plt.show()
```



[10]:
```
X = datos[["km_semanales"]]
y = datos["tiempo_5k_min"]
```

[11]:
```
# Estoy importando todo lo necesario para hacer una regresión lineal de la librería sklearn
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

[13]:
```
# Aquí ya tengo todo listo para entrenar mi modelo
modelo = LinearRegression()
```

[14]:
```
# Aquí ya le doy los datos, primero tiene que ir X y después y
modelo.fit(X,y)
```

[14]:
```
LinearRegression()
```

[15]:
```
print("Pendiente:",modelo.coef_[0])
print("Intercepto:",modelo.intercept_)
```

```
Pendiente: -0.4461424912082665
Intercepto: 39.940025904861145
```

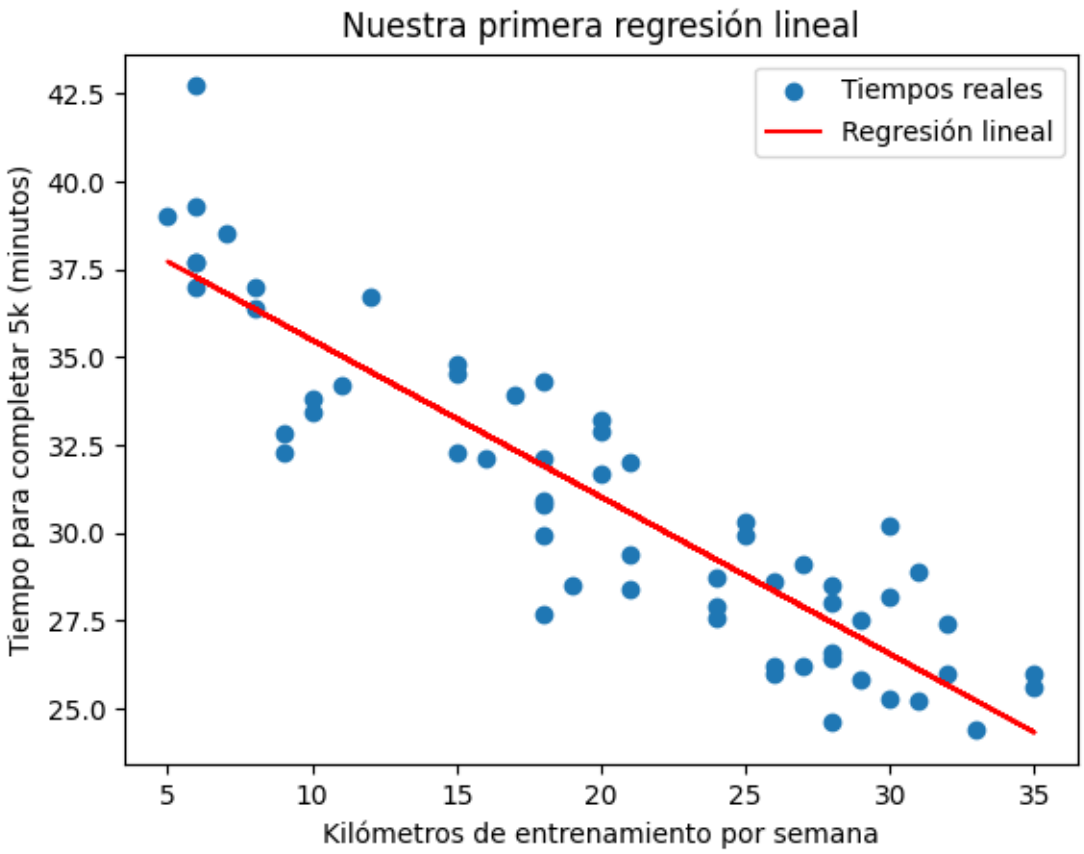
[16]:
```
# Generando predicciones de todos los renglones (no es el valor real es la predicción)
predicciones = modelo.predict(X)
```

[17]:
```
plt.scatter(X["km_semanales"],y, label="Tiempos reales")

plt.plot(
    X["km_semanales"],
    predicciones,
    color = "red",
    label = "Regresión lineal"
)

plt.xlabel("Kilómetros de entrenamiento por semana")
plt.ylabel("Tiempo para completar 5k (minutos)")
plt.title("Nuestra primera regresión lineal")

plt.legend()
plt.show()
```



[25]:
```
nuevo_corredor = pd.DataFrame({
    "km_semanales":[18]
})

tiempo_estimado = modelo.predict(nuevo_corredor)

print("Tiempo estimado:", round(tiempo_estimado[0],1),"minutos")
```

```
Tiempo estimado: 31.9 minutos
```

[27]:
```
pendiente = modelo.coef_[0]
intercepto = modelo.intercept_
```

[28]:
```
resultado_manual = intercepto + (pendiente * 18)
```

[29]:
```
print("Predicción con la fórmula:",round(resultado_manual,1))
print("Predicción de modelo:", round(tiempo_estimado[0],1))
```

```
Predicción con la fórmula: 31.9
Predicción de modelo: 31.9
```

[33]:
```
nuevos_corredores = pd.DataFrame({
    "km_semanales" : [8,18,30]
})

nuevos_corredores["tiempo_estimado"] = modelo.predict(
    nuevos_corredores[["km_semanales"]]
)

nuevos_corredores
```

[33]:

	km_semanales	tiempo_estimado
0	8	36.370886
1	18	31.909461
2	30	26.555751

[34]:
```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
```

[37]:
```
error_promedio = mean_absolute_error(y, predicciones)
round(error_promedio,2)
```

[37]: 1.55

[ ]:
```

```